

第3章_数据链路层(2)

袁华, hyuan@scut.edu.cn

华南理工大学计算机科学与工程学院

广东省计算机网络重点实验室

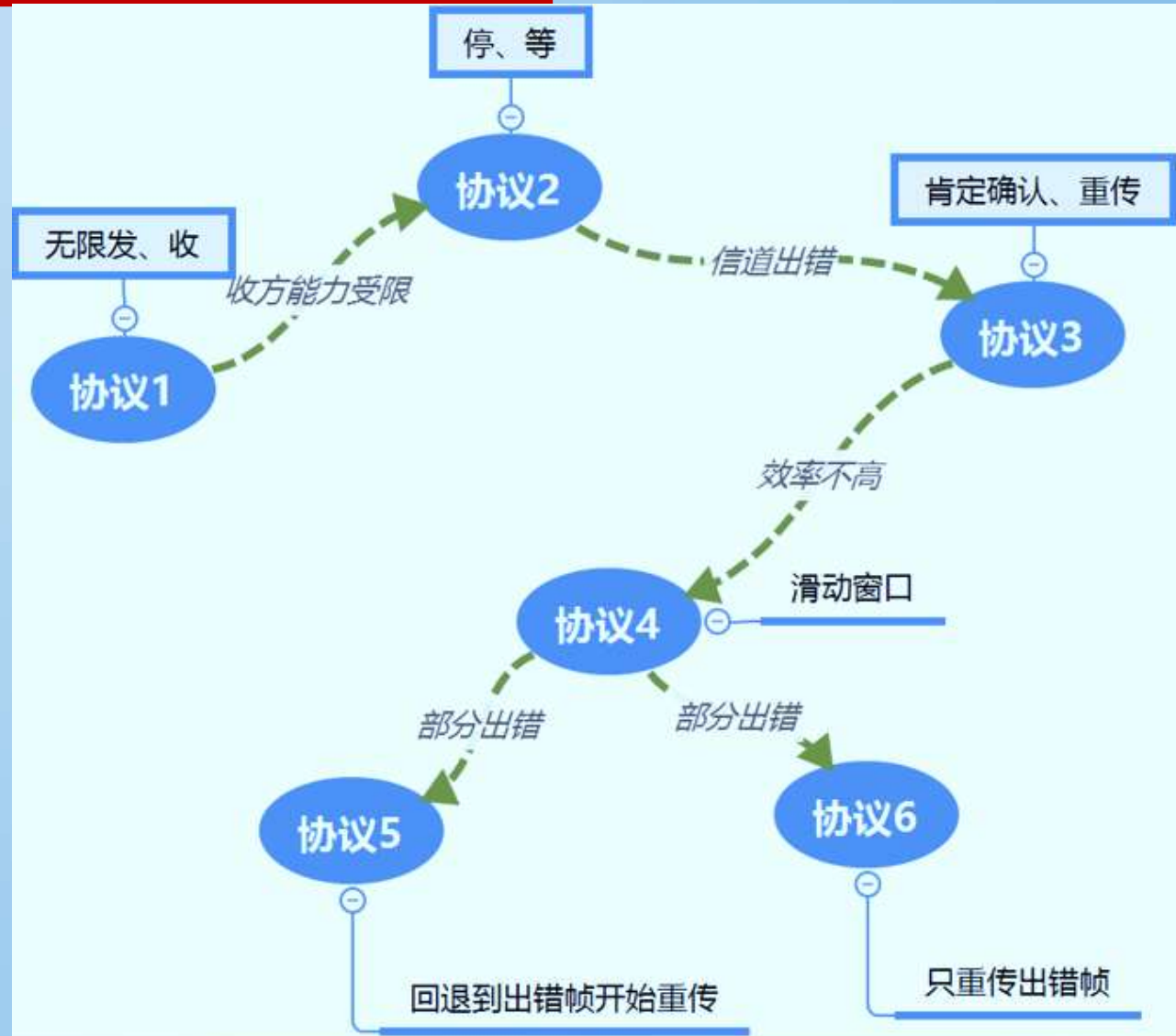
六个模拟协议

■ 单工协议

- “乌托邦” 协议
- 停、等（流量控制）
- 肯定确认重传

■ 双工协议

- 滑动窗口
- 回退n帧
- 选择性重传



肯定确认重传P179

■肯定确认重传

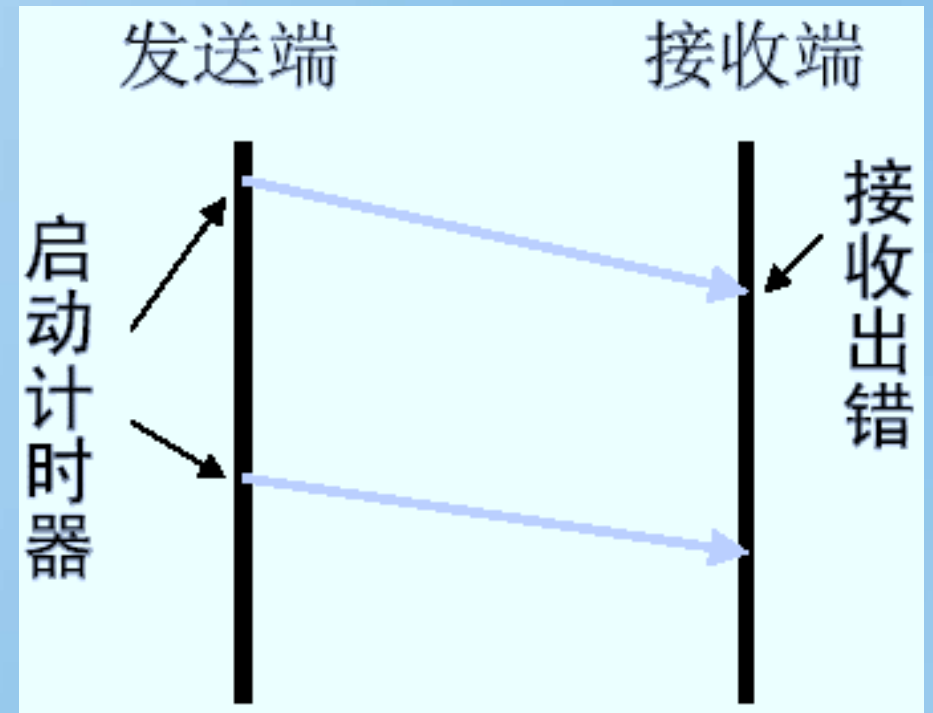
□ARQ:automatic repeat request

□PAR:positive acknowl

-edgement with retransmission

□发方：发送帧的同时启动重传计时器
收到肯定确认，拆除定时器，继续发送
如果计时器超期，引发重传

□收方：肯定确认



弹幕讨论

问1：信道出错，引出肯定确认重传技术ARQ/PAR

- ✓ 肯定确认重传为什么需要一个重传定时器？
- ✓ 为什么需要一个序号来标识帧？

问2：发送、确认，再发送，数据传输的效率很低，怎么办？

全双工、捎带确认、批发数据

作答

预习第4题： 55% vs. 64%

No.4 若A向B发送了一帧后，
却没收到接收端发送的对该帧的
确认帧，则下面哪些情况是可能
的？

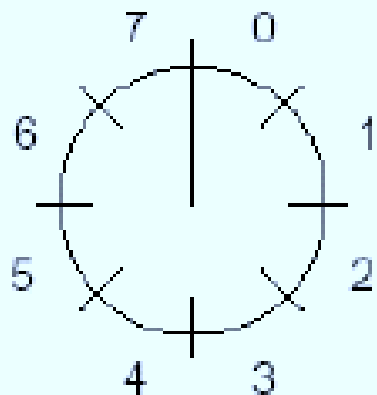
- ☐ A A发出的帧丢失了
- ☐ B 确认帧在回来的路上丢失了
- ☐ C B并没有发送对该帧的确认帧
- ☐ D 上面选项都不可能



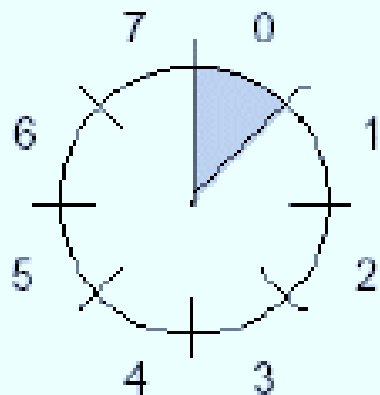
引入滑动窗口：发送窗口、接收窗口以及怎么滑动

序号用三位，窗口为一

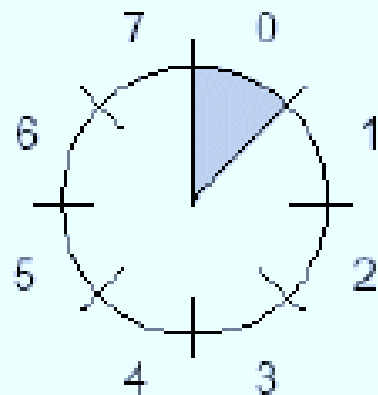
Sender



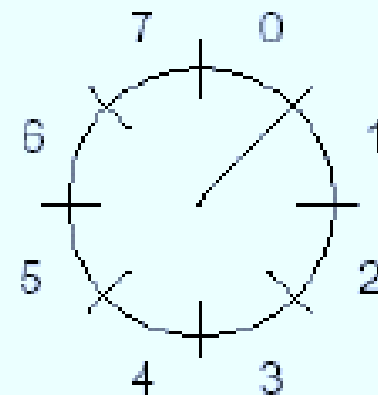
初始时



发送了第一帧

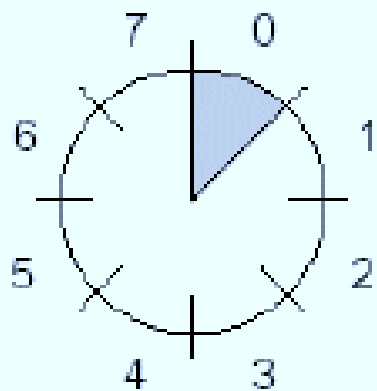


接收了第一帧

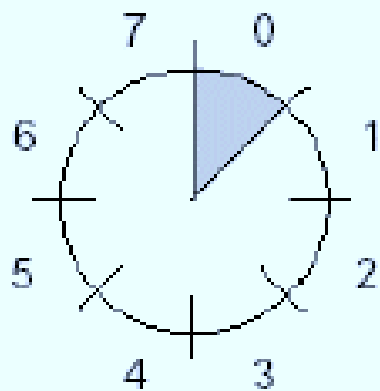


收到第一个确认帧

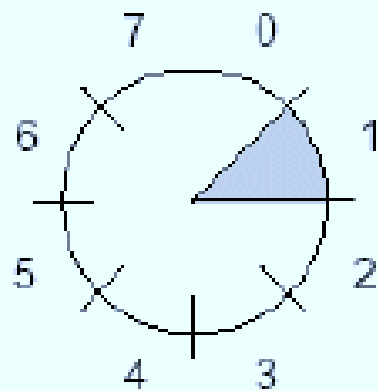
Receiver



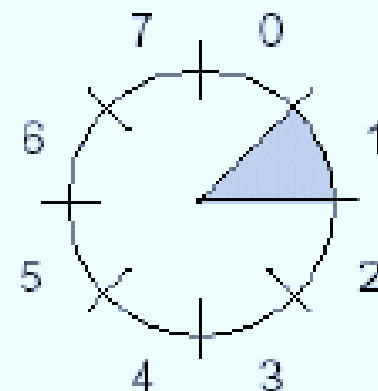
(a)



(b)



(c)



(d)

更普遍的滑动： $W > 1$ P182

- 发送窗口：对应已发送还未被确认的帧（的序列号）。
 - 滑动条件：收到的确认号指向窗口内的帧序号
 - $ack \in SWnd$
- 接收窗口：对应期望接收的帧（的序列号）。
 - 滑动条件：收到的帧的序列号落在接收窗口内
 - $seq \in RWnd$

主要内容

- 采用了滑动窗口技术的信道的利用率
 - 怎么理解和计算?
 - 重要术语: 带宽延迟积 (信道的容量)
- 数据链路层协议实例: PPP

1 采用了窗口技术的信道的利用率

- 方法1：信道利用率 = $W \times \text{帧传输时间} / (\text{帧传输时间} + R)$
- 方法2：信道传输率 = $W \times k / (k + B \times R)$
- 方法3：利用率 $\leq W / (1 + 2BD)$ ，(带宽延迟积：信道的容量)
- 区分 (Transmission、Propagation)
 - 传输时间：帧从主机发到信道上，跟带宽和信息量有关。
 - 传播时间：从信道的一端传送到另一端，跟传输距离和传播速度相关

D：单边延迟/时间； R：来回延迟/时间

一个信道带宽为 4 kb/s。采用停止等待协议。传播时延为20 ms。确认帧长度和处理时间均可忽略。问帧长为多少才能使信道利用率达到至少50%?

- ☐ A 80b
- ☒ B 160b
- ☐ C 240b
- ☐ D 320b

提交

使用方法1 (w=1, 1帧包含k比特)

- 信道利用率 = $W * \text{帧传输时间} / (\text{帧传输时间} + R)$
- 根据题意列式子如下:(设k是帧长度)

$$\frac{\frac{k}{4}}{\frac{k}{4} + 20 \times 2} = 50\% \Rightarrow \frac{k}{k + 160} = \frac{1}{2} \Rightarrow k = 160b$$

使用方法2

- 信道利用率 = $w * k / (k + bR)$
- 代入得: $50\% = k / (k + 4\text{kbps} * 40\text{ms})$
- 解得: $k = 160b$

使用方法3

■ $2BD = 160b$

□ $4kbps * 40ms = 160b$

■ 要使信道利用率为50%，则要满足 $50\% = w / (2BD/k + 1)$

■ $w = 1$ ，所以： $k = 2BD = 160b$

另一种解析方法

- 当发送一帧的时间等于信道的传播延迟的2倍时，信道利用率是50% (Why?) 即当发送一帧的时间等于来回路程的传播延迟时，效率是50%，即

$$20\text{ms} * 2 = 40\text{ms}$$

$$40\text{ms} * 4\text{kbps} = 160\text{b}$$

$$U = \frac{T_{\text{传输}}}{T_{\text{传输}} + \text{RTT}}$$

P186: 停-等式协议的 $w=1$ ，如果延迟传播甚至只有一帧时间，协议效率都将低于50%。

为了提高效率，增加窗口值W

■发送窗口P182

- 对应于允许它发送的帧
- 滑动条件：收到确认（下边界，发出帧移动上边界）

■接收窗口P182

- 对应于一组允许它接收的帧
- 滑动条件：收到盼望的帧（下边界，发出确认帧移动上边界）

2.协议5、6的基本原理

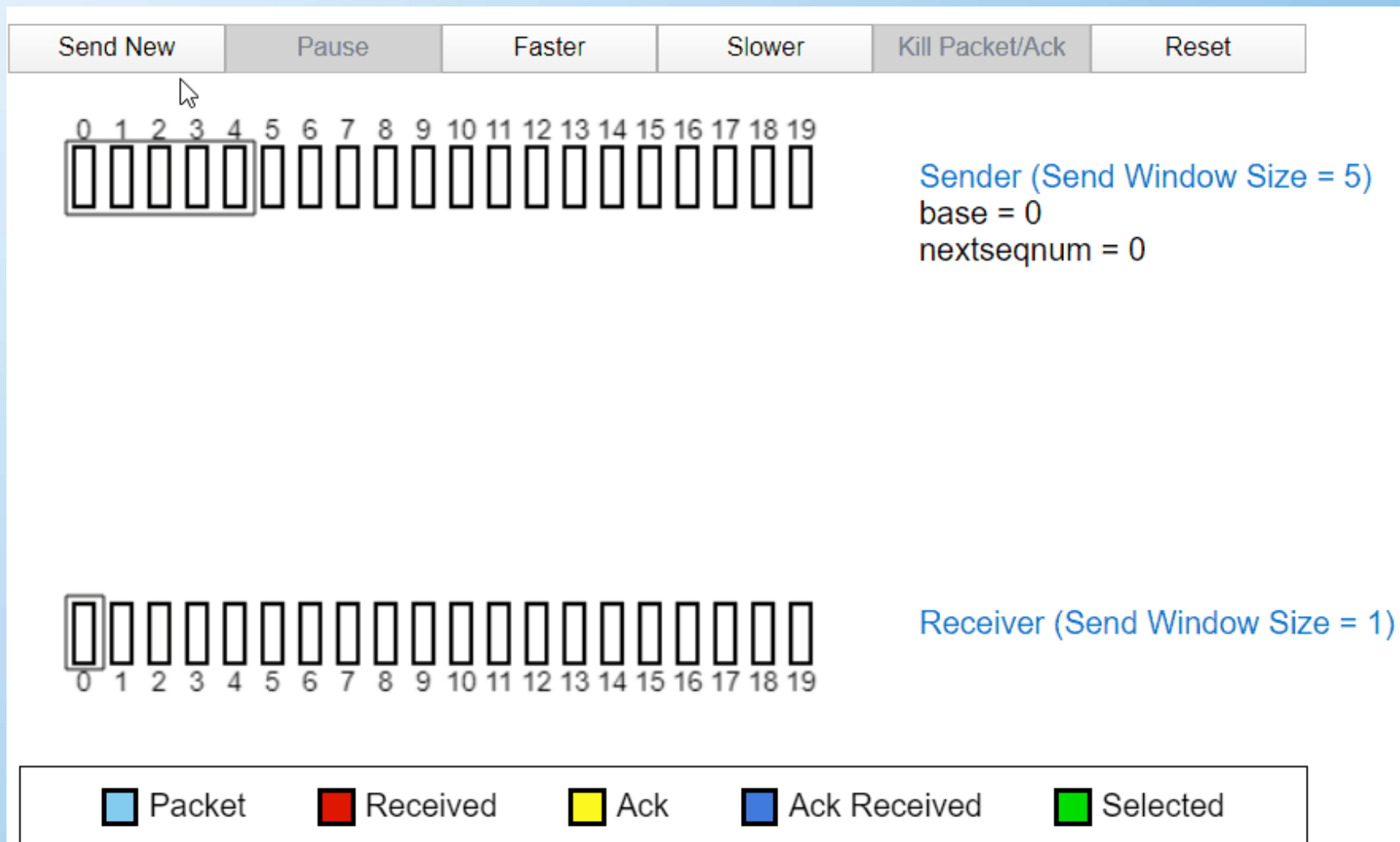
■协议5：回退n帧（简称GBN）

- 收方丢弃出错帧及所有后续帧（其实就是接收窗口 $w=1$ ）
- 发方缓存所有已经发出还未被确认的帧，超时，重传出错帧后的所有后续的帧

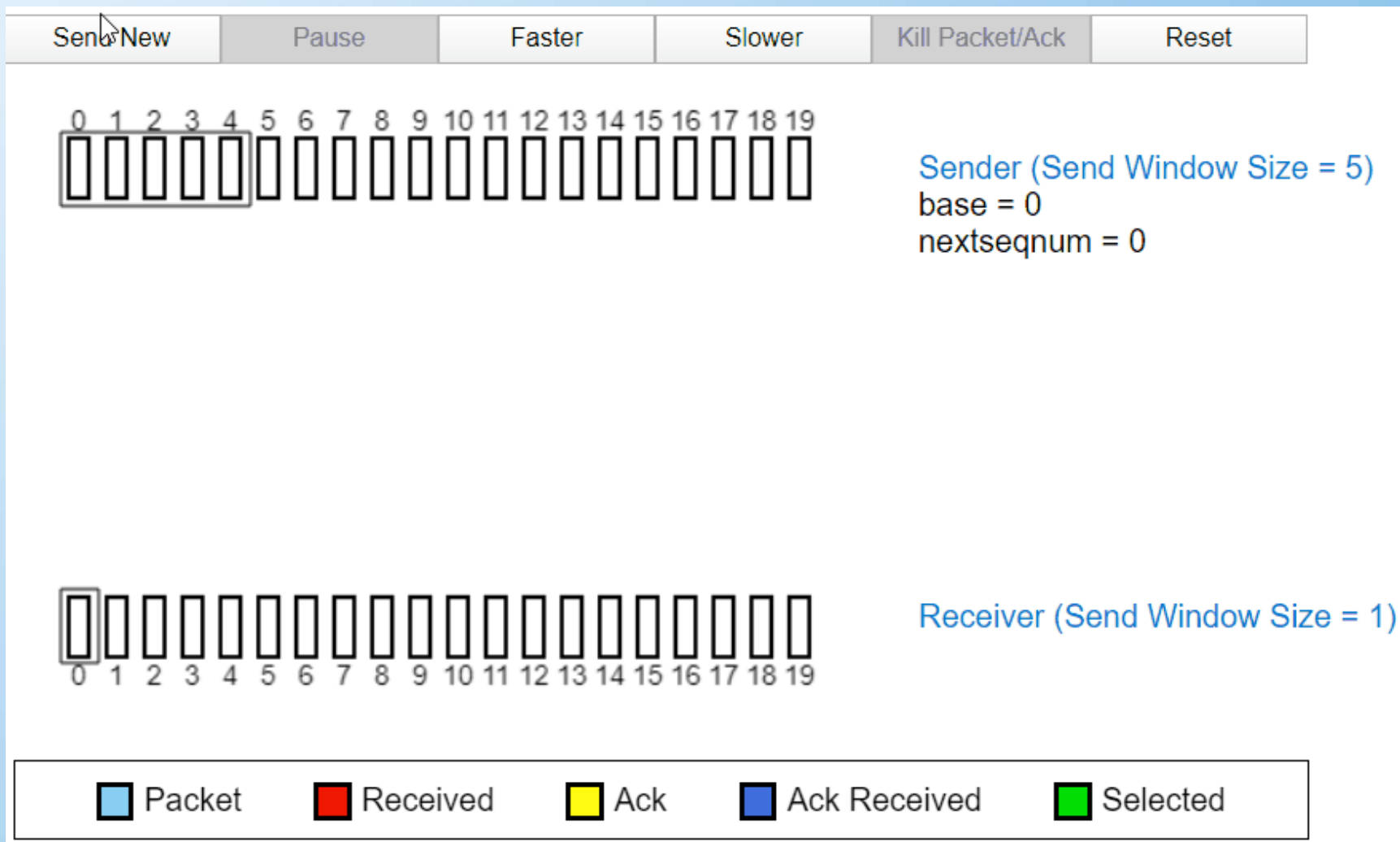
■协议6：选择性重传（简称SR）

- 收方丢弃出错帧，接收所有后续正确帧
- 发方只重传出错帧（NAK加快重传）

协议5(GBN)正常工作的动画演示

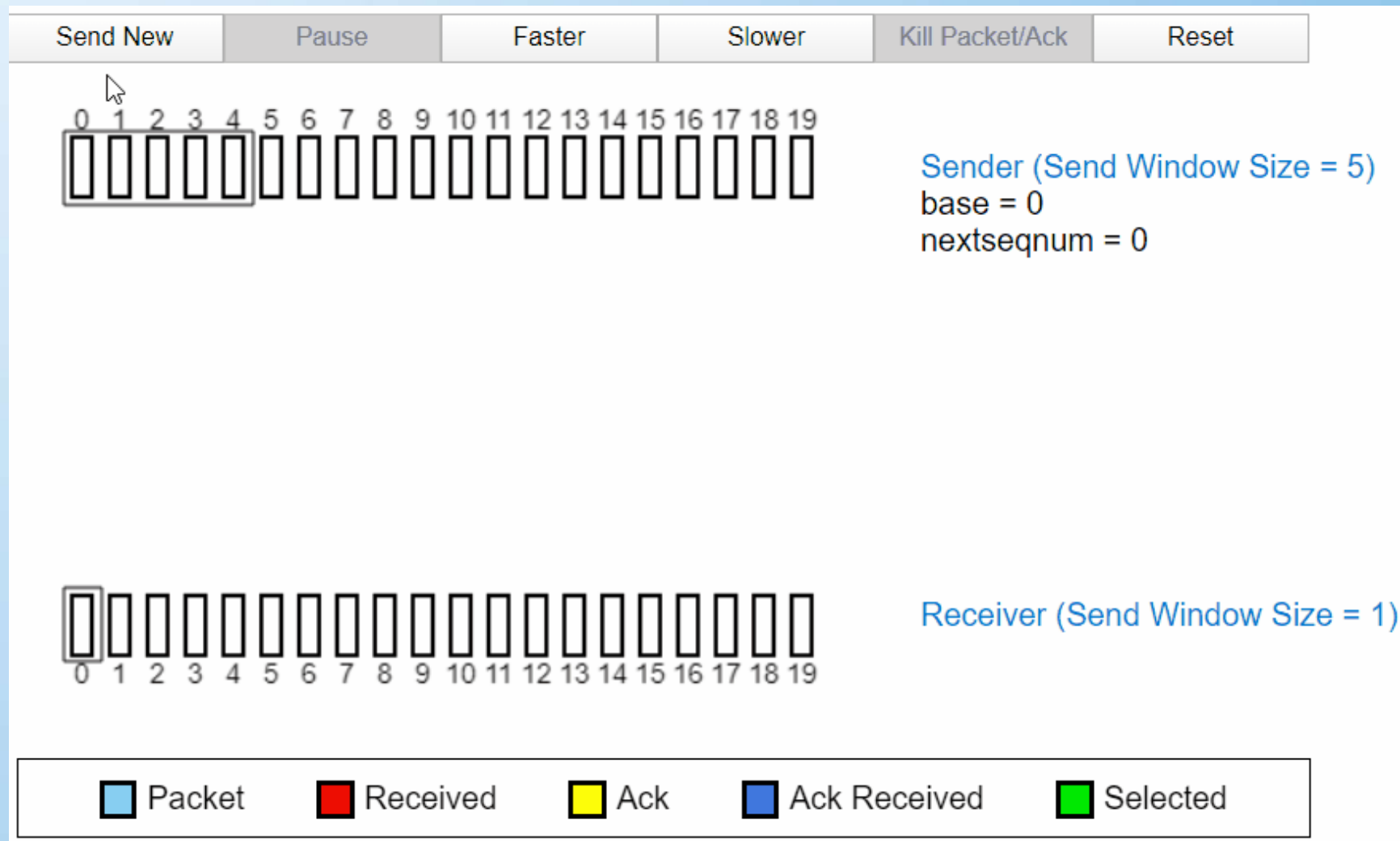


协议5(GBN)应对数据帧丢失的动画演示



注意：收方没有收到期望的2号帧时，确认帧ack=1！

协议5(GBN)应对确认帧丢失的动画演示



注意：发方收到后续确认
ack=4，累计确认，并不重发2号帧！

第5题: 77% vs. 89%

单选题 2分

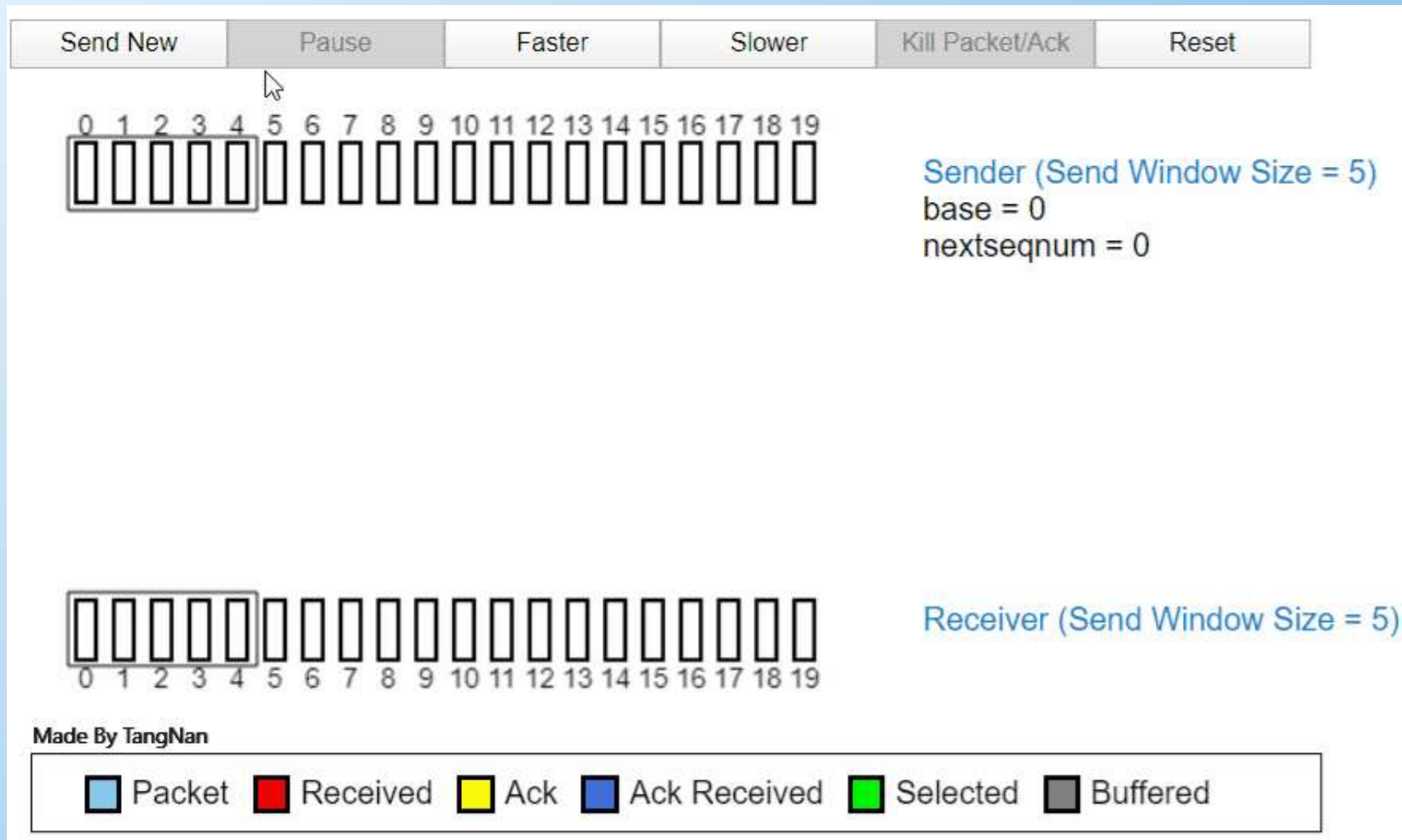
No.5 数据链路层采用后退N帧 (GBN) 协议, 发送方已经发送了编号为0~7的帧。当计时器超时, 若发送方只收到0.2.3号帧的确认, 则发送方需要重发的帧数是?

- ☐ A 3
- ☐ B 4
- ☐ C 5
- ☐ D 8

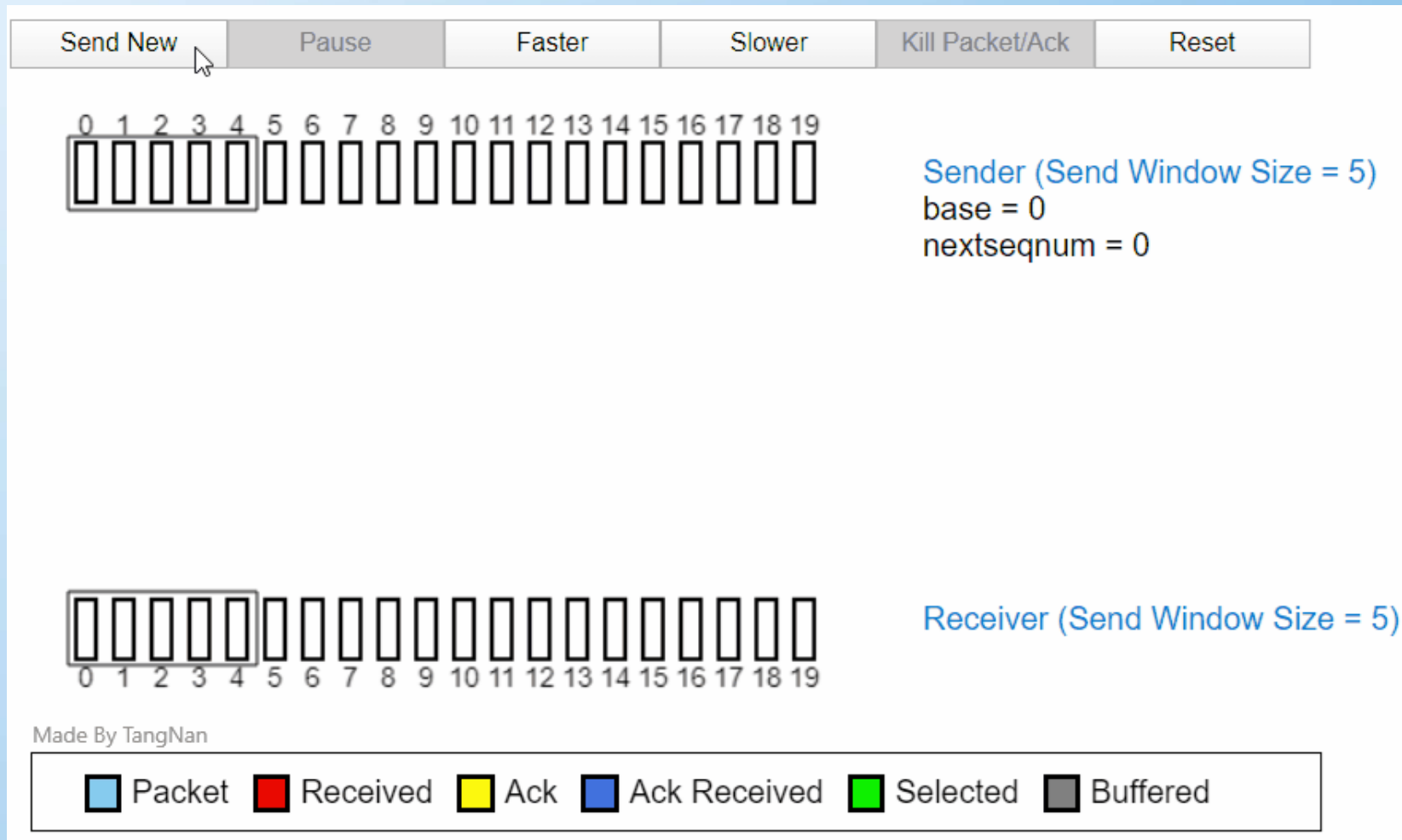


✗ D 6人

协议6 (SR) 的正常工作的动画演示

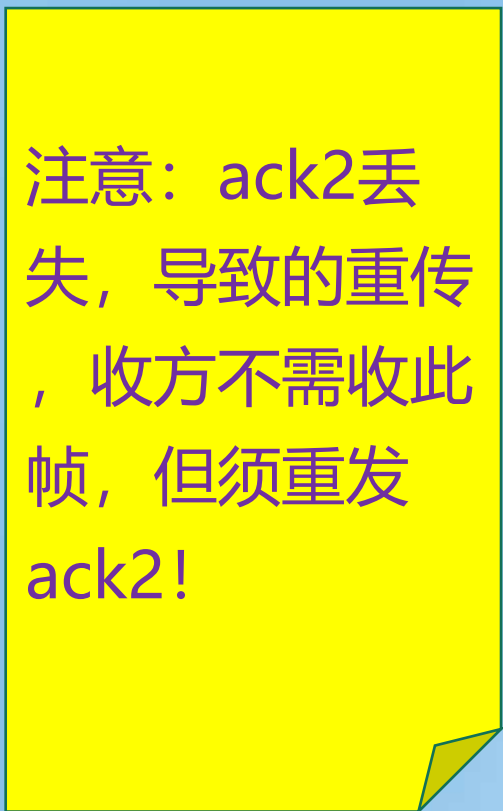


协议6 (SR) 应对数据帧丢失的动画演示



注意：GBN不同，收方没有收到2号帧，后续确认照发！
发方只需超时重发2号帧。NAK可以加速重传！

协议6 (SR) 应对确认帧丢失的动画演示



在什么条件下，选择重传协议和回退n帧协议在效果上完全一致？（多选）

- ☒ A 传输无错时
- ☐ B 接收窗口跟发送窗口相等时
- ☒ C 选择性重传的接收窗口为1时
- ☐ D 上述都不可能

提交

两台主机之间的数据链路层采用了回退n帧协议（GBN）传输数据，数据传输速率为16kbps，单向传播延迟是270ms，数据帧长度为128B~512B，接收方总是以数据帧等长的帧进行确认，为使得信道利用率达到最高，帧序号的比特数至少为多少位？（2012考研真题）

- ☐ A 2
- ☐ B 3
- ☒ C 4
- ☐ D 5

提交

解析1：数学推导

$$U = \frac{w \times k}{k + k + b \times R} \leq 1 \quad (\text{极限情况 } U=1)$$

$$w \leq \frac{2k + b \times R}{k}$$

$$w \leq 2 + \frac{b \times R}{k}$$

$$\text{代入 } k = 128B: w \leq 2 + \frac{16kbps \times 540ms}{128 \times 8b} = 10.4$$

$$\text{代入 } k = 512B: w \leq 2 + \frac{16kbps \times 540ms}{512 \times 8b} = 4.1$$

解析2

根据教材的解释，使信道利用率最大的窗口数应该这样计算：

$$w = 2BD + 2$$

所以，当帧长为128B时， $w = 2 * 270\text{ms} * 16\text{kbps} / (128\text{B} * 8) + 2 = 10.4$

当帧长为512B时， $w = 2 * 270\text{ms} * 16\text{kbps} / (512\text{B} * 8) + 2 = 4.1$

解析3

- 发送 128B 长度的帧，传输时间是 $128 \times 8 / 16 = 64\text{ms}$ ，传输应答确认帧的时间也是 64ms ，那么从发送一帧到接收到确认帧所需要的总时间是 $64 + 270 + 64 + 270 = 668\text{ms}$ ，于是为使信道利用率最高， $= W \times 64 / 668 = 100\%$ ，so $W = 10.4$ 。（ W 是窗口数）
- 同样地，传输 512B 帧长帧时， $W = 4.1$ 。
- 窗口数跟所需序列号有关，是为了区分不同的帧， $W = 10.4$ 需要 4bit 来表达，而 $W = 4.1$ ，仅需 3bit 来表示。所以，答案应该是最坏的情形 4bit。

主机甲和主机乙之间使用后退N帧协议（GBN）传输数据，甲的发送窗口尺寸为1000，数据帧长为1000字节，信道为100Mbps，乙每收到一个数据帧立即利用一个短帧（忽略其传输延迟）进行确认。若甲乙之间的单向传播延迟是50ms，则甲可以达到的最大平均传输速率约为多少？

(2014考研真题)

- ☐ A 10Mbps
- ☐ B 20Mbps
- ☒ C 80Mbps
- ☐ D 100Mbps

提交

解析

■方法1：设可达到的最大传输率为 x ，于是

➤ $1000f * 1000Bpf * 8 = xbps * 2 * 50ms / 1000ms$

➤ $x = 1000f * 1000Bpf * 8 / 2 * 50ms / 1000ms$

➤ $= 80Mbps$

■方法2： $w=1251$ ，现在只有 1000，于是

➤ $X = 100M * (1000 / 1251) = 80M$

滑动窗口长度 w 的选择

■ 协议5（回退 n 帧）

■ $\text{MAX_SEQ} = 7$ ($\text{Seq}=0 \sim \text{MAX_SEQ}$)

■ $W = 7$

发送窗口: $W = \text{MAX_SEQ}$

■ 协议6（选择重传）

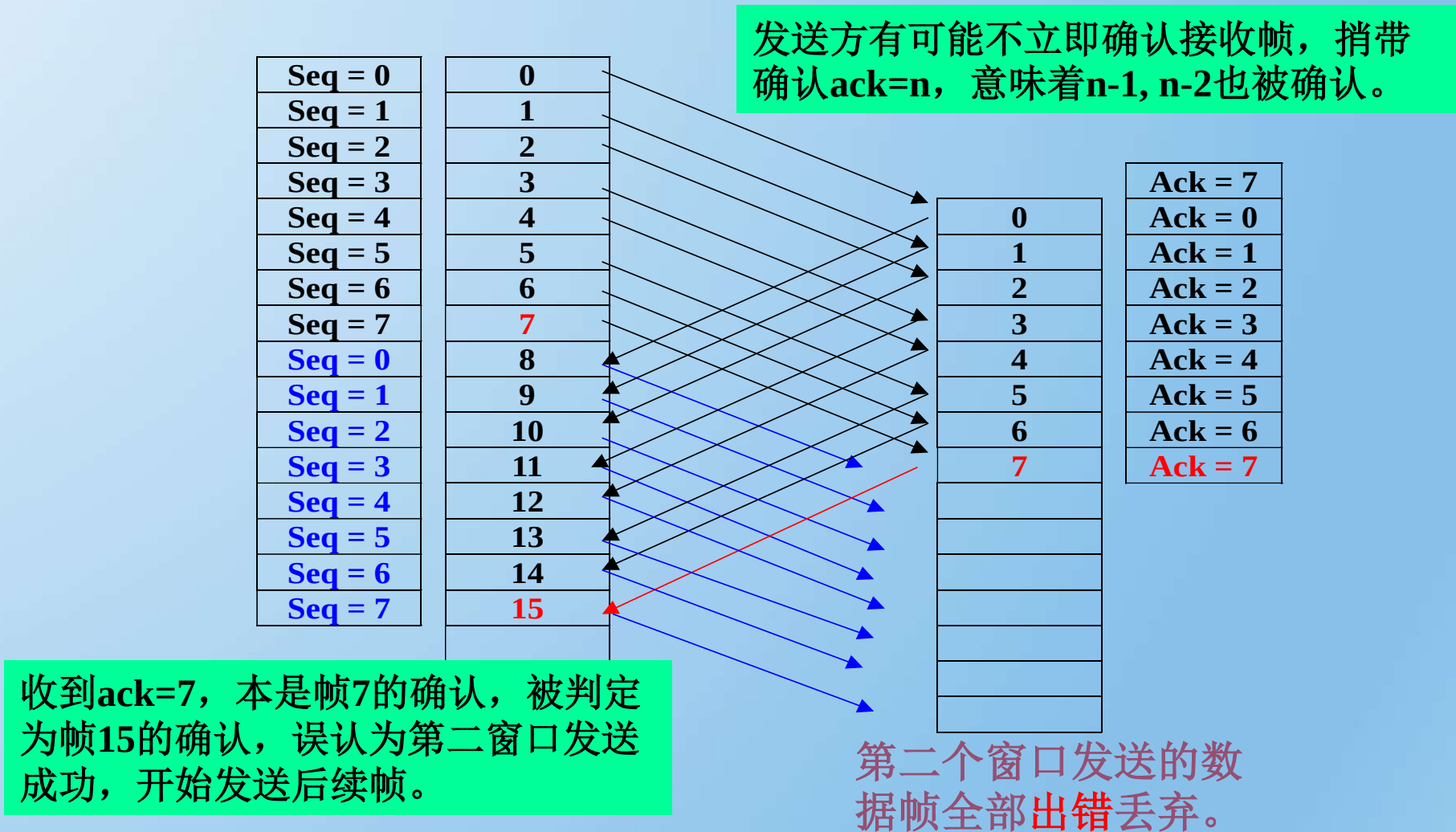
□ 教材举例

■ $\text{MAX_SEQ} = 7$ ($\text{Seq}=0 \sim \text{MAX_SEQ}$)

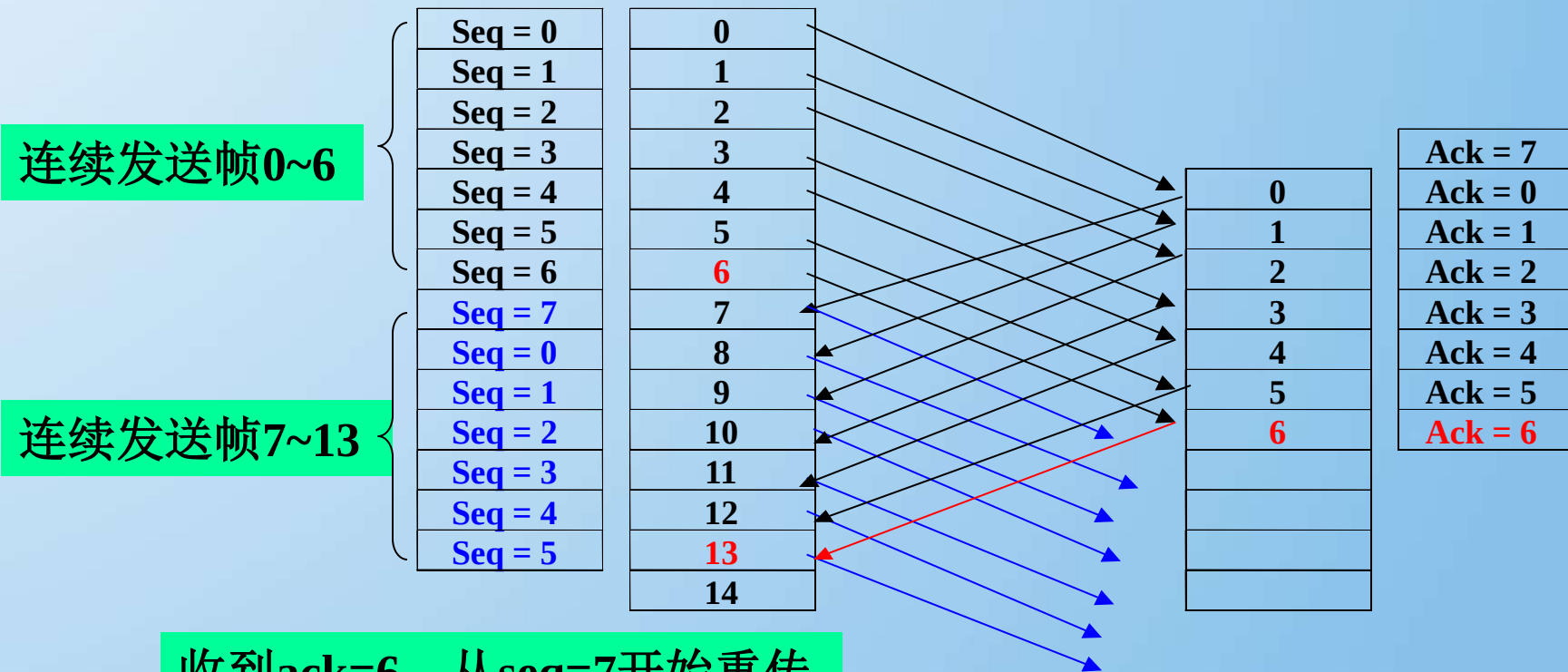
■ $W = 4$

接收窗口: $W = (\text{MAX_SEQ} + 1) / 2$; 发送窗口小于接收窗口

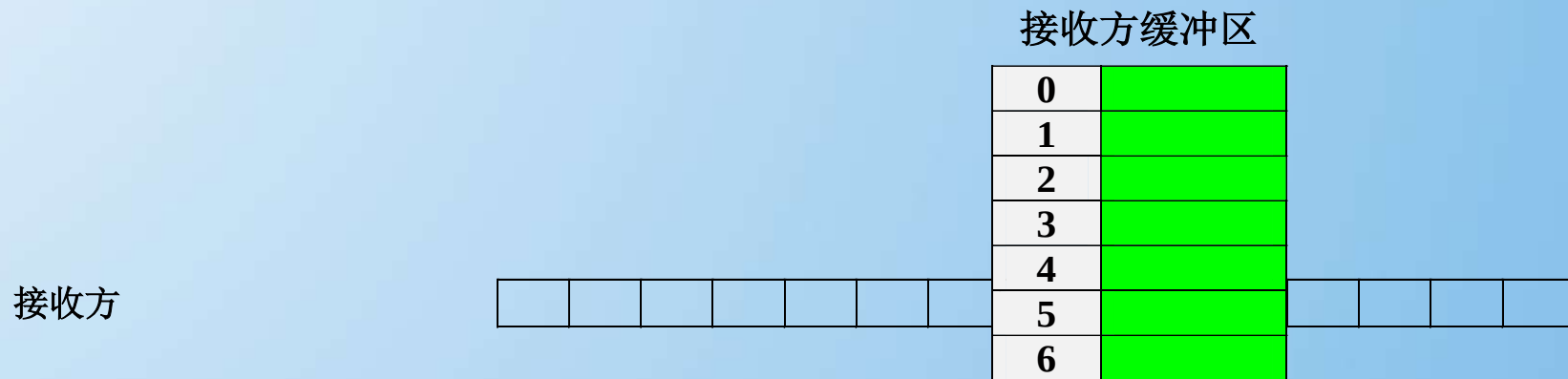
协议5: $W = 8$, 异常情况P189



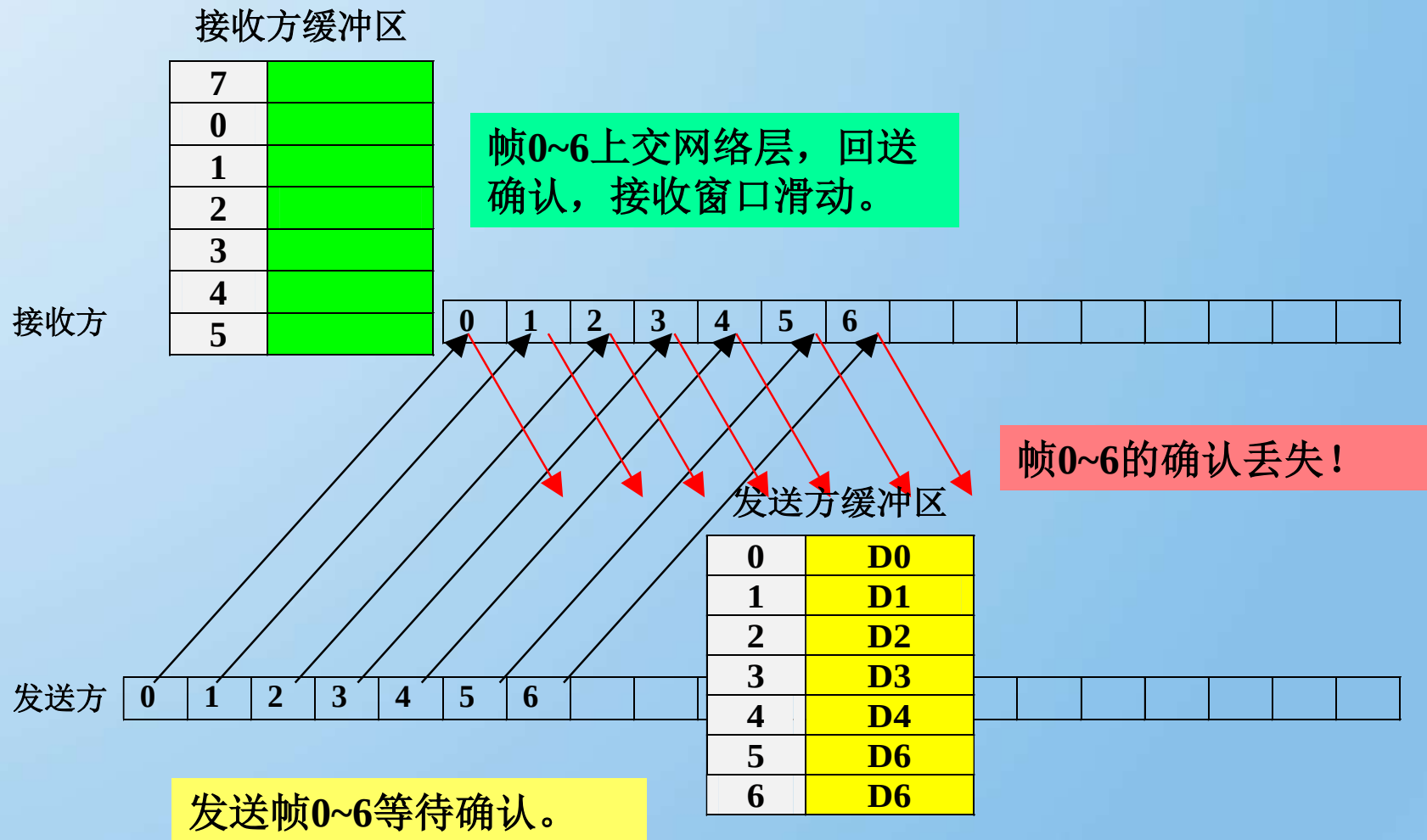
协议5: $W = 7$, 异常情况



协议6: $W=7$, 初始缓冲区空



协议6：帧0~6发送成功、正确接收



协议6：帧0超时重传并被正确接收



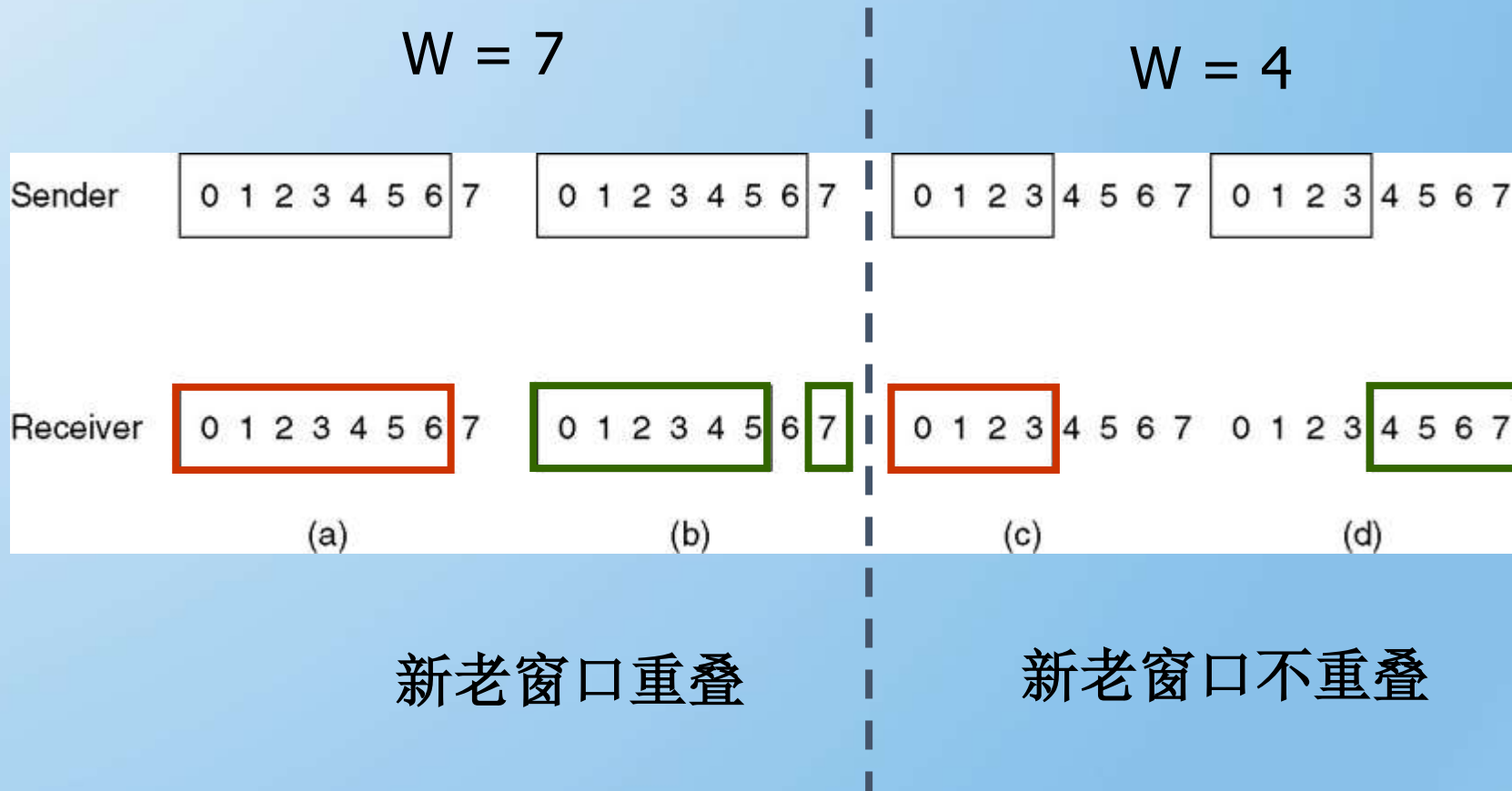
协议6： 帧0被重复提交



解决办法：保证新老窗口不重叠

P188

MAX_SEQ=7



协议6: $W = (\text{MAX_SEQ} + 1) / 2$

帧0~3的重传帧落在接收窗口外，被拒绝，不会出现重复提交错误。

接收方缓冲区

4	
5	
6	
7	

帧0~3上交网络层，回送确认，接收窗口滑动。

接收方



帧0~3的确认丢失!

发送方缓冲区

0	D0
1	D1
2	D2
3	D3

发送方



发送帧0~3等待确认。

3个协议的窗口大小

■ One-Bit sliding window (协议4):

- $0 < \text{size of Sending window} \leq 1$
- $\text{size of receiving window} = 1$

■ Go-back-N (GBN, 协议5):

- $0 < \text{size of Sending window} \leq \text{MAX_SEQ}$
- $\text{size of receiving window} = 1$

■ Selective Repeat (SR, 协议6):

- $0 < \text{size of Sending window} \leq (\text{MAX_SEQ} + 1) / 2$
- $\text{size of receiving window} = (\text{MAX_SEQ} + 1) / 2$

六个协议引入的技术小结

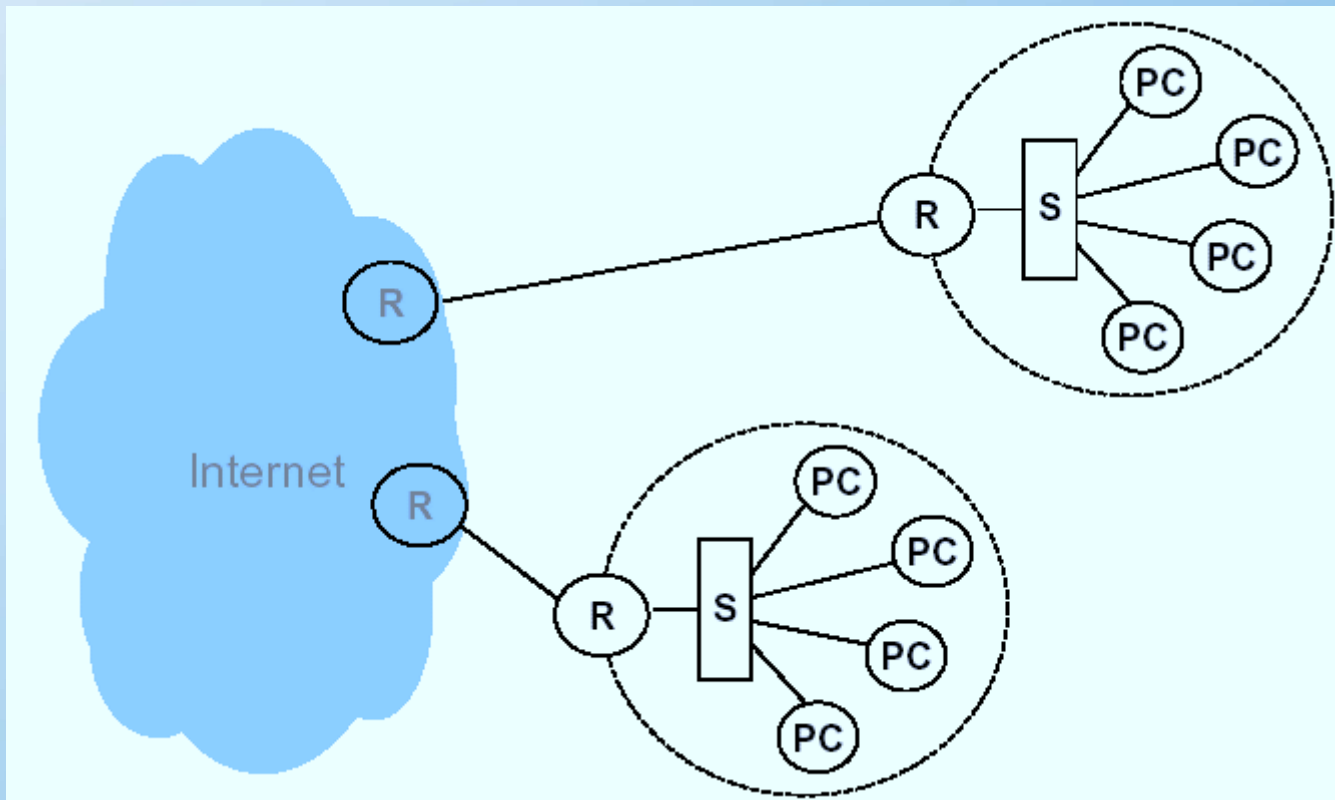
- 肯定确认重传 (PAR/ARQ)
- 捎带确认 (前提: 全双工)
- 累计确认 (GBN中使用)
- 否定确认 (NAK)
- 管道技术
- 滑动窗口技术

前情回顾（弹幕）

- ARQ/PAR对应的中文术语叫什么？
 - 弹幕：其中涉及到哪些关键词？
- 要提高停、等协议的效率，可以怎么做？
- 信道的利用率是否可以提高到100%？
- 滑动窗口技术
 - 发送窗口的概念和滑动的条件
 - 接收窗口的概念和滑动的条件
- 还记得回退n帧中有哪些关键点？
- 还记得选择性重传有哪些关键点？

补充：PPP (P194, 3.5节)

- Point to Point Protocol，点到点协议。由SLIP发展而来。
- 大多数广域网的基础设施以点到点链接为基础的。

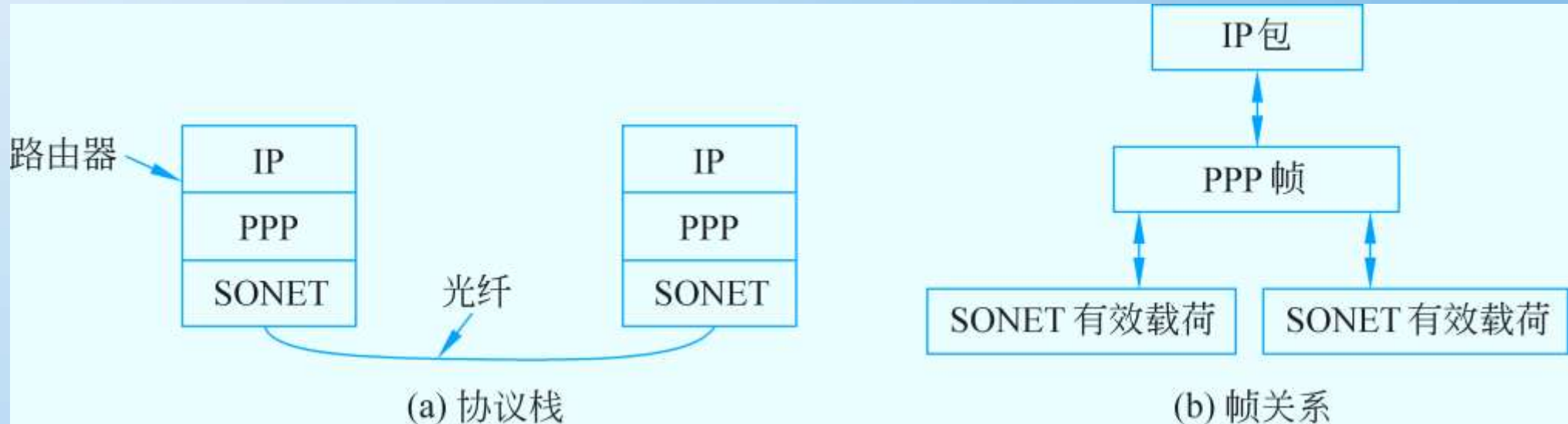


面向位的数据链路协议

- 早期典型协议：HDLC (High-level Data Link Control)
 - 最早由IBM SNA提出SDLC (synchronous data link control)
 - ISO根据SDLC, 提出了HDLC (high level data link control)
- 特性：
 - 面向比特、同步传输 (bit-synchronous)
- 工作原理：数据帧的可靠传输
 - 面向连接 (建立/释放逻辑连接)
 - 流控制 (滑动窗口seq/ack)
 - 差错控制 (go back n / select repeat)

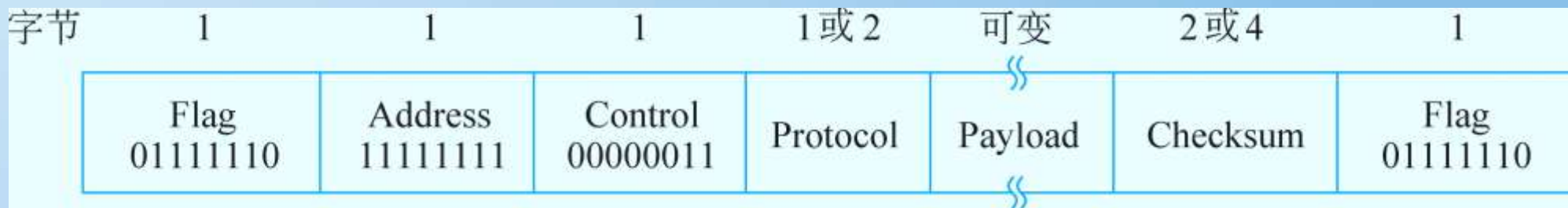
SONET帧上的数据包P195

■使用PPP



点到点协议PPP_{P190}

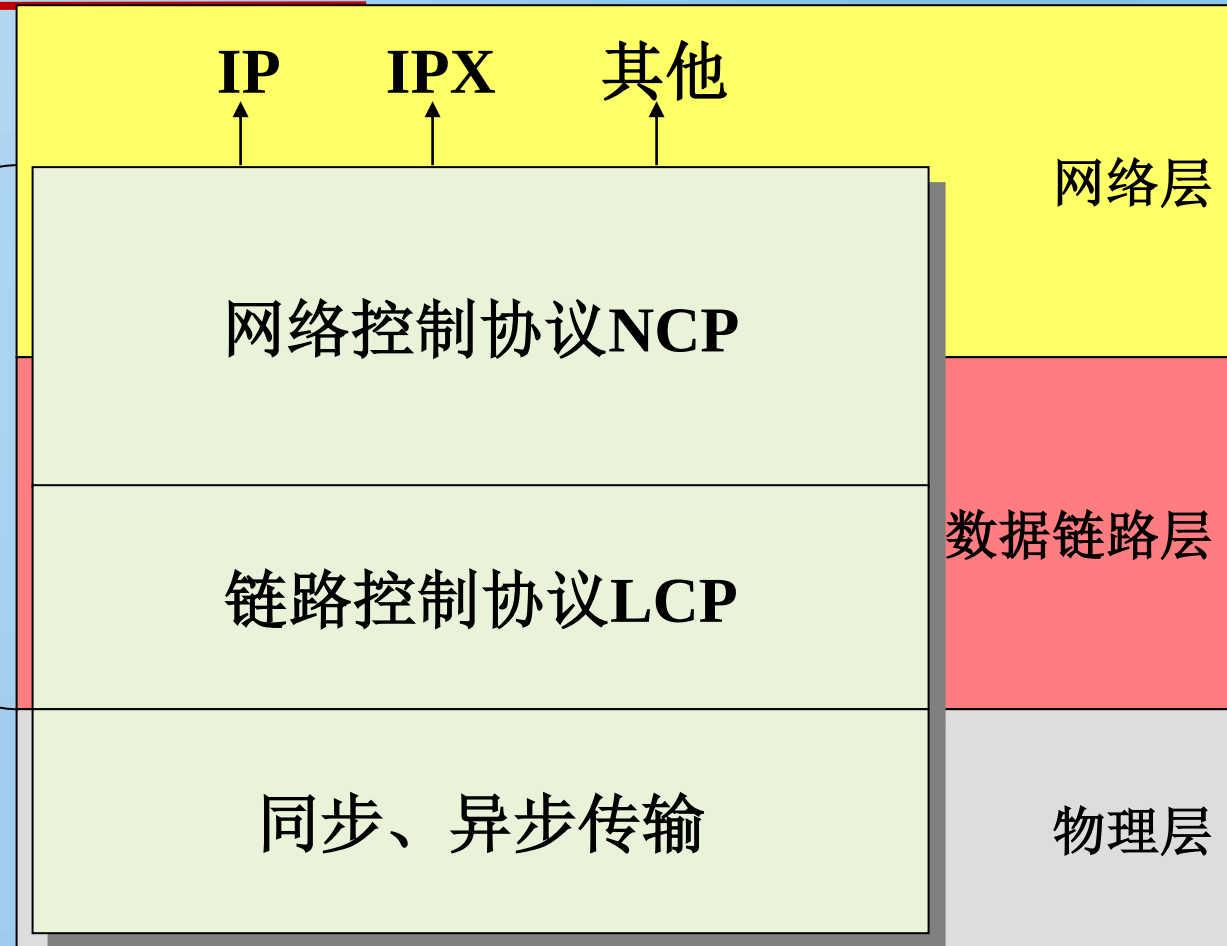
- PPP 是一种在链路上传输分组的常用方法
 - 采用字节填充的标记字节法 (0x7E)
 - “无序号帧” (无确认无连接) 用于承载IP分组
 - 采用校验和检错



点到点协议PPP_{P195}

- 最初在 RFC 1661 定义
- PPP有3个主要特征: P195
 - 一种成帧的方法
 - 一个链路控制协议
 - LCP (Link Control Protocol).
 - 一种协商网络层选项的方式
 - NCP (Network Control Protocol)

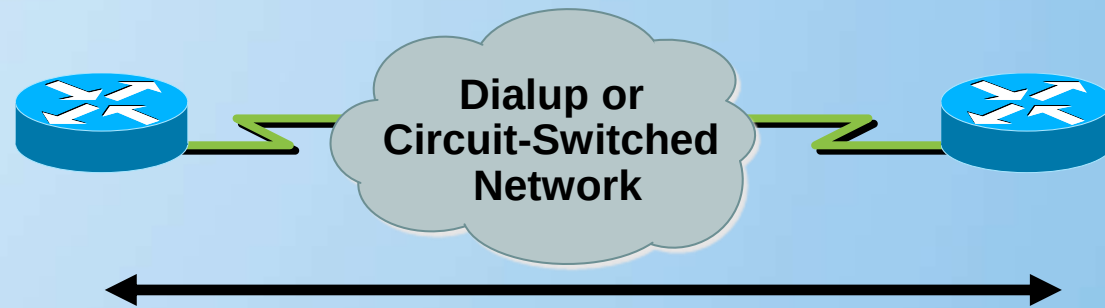
PPP



PPP LCP 配置选择

特点	工作描述	Protocol
认证	需要一个password 执行询问握手	PAP CHAP
压缩	在源端压缩数据; 在目的端再生数据	Stacker or Predictor
错误检测	监视链路上丢失的数据 避免 frame looping	Quality Magic Number
多链路	在多链路间进行负载均衡	Multilink Protocol (MP)

PPP 认证概述

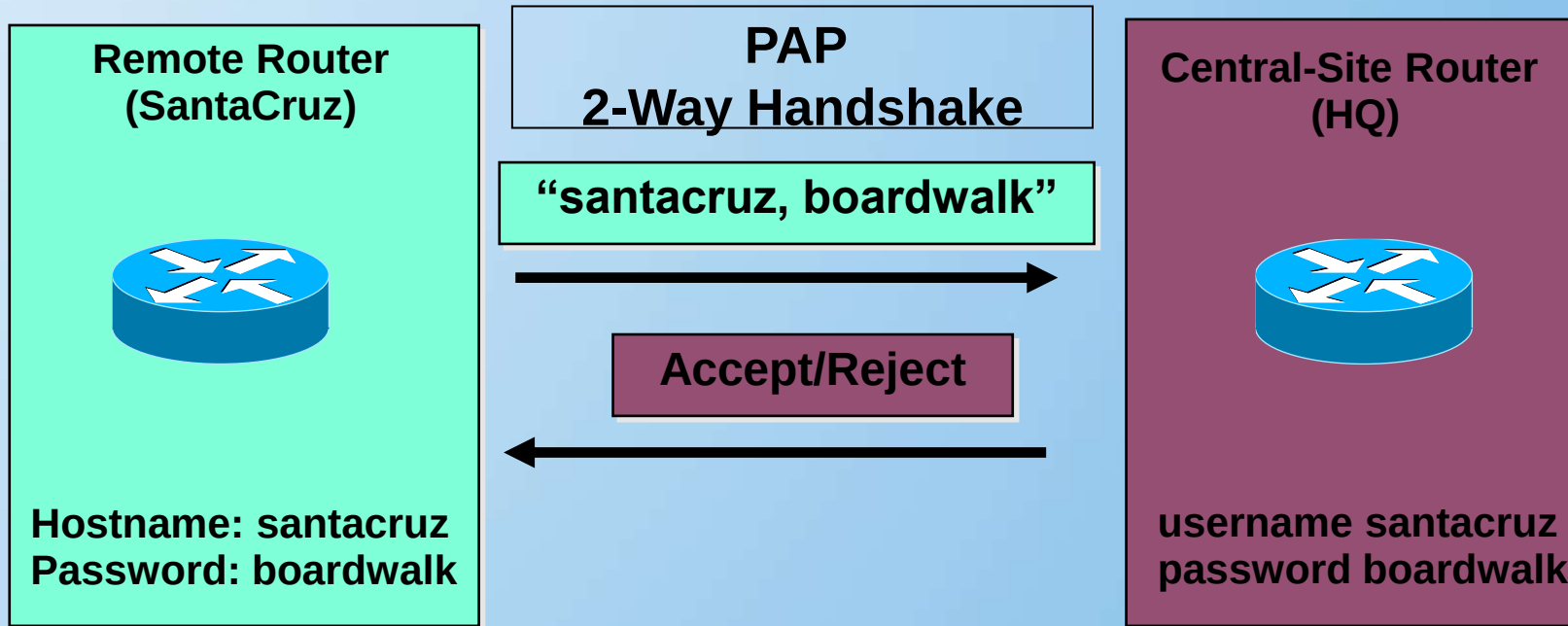


PPP 会话建立

- 1 链路建立阶段
- 2 可选的认证阶段 **Authentication**
- 3 网络层协议阶段

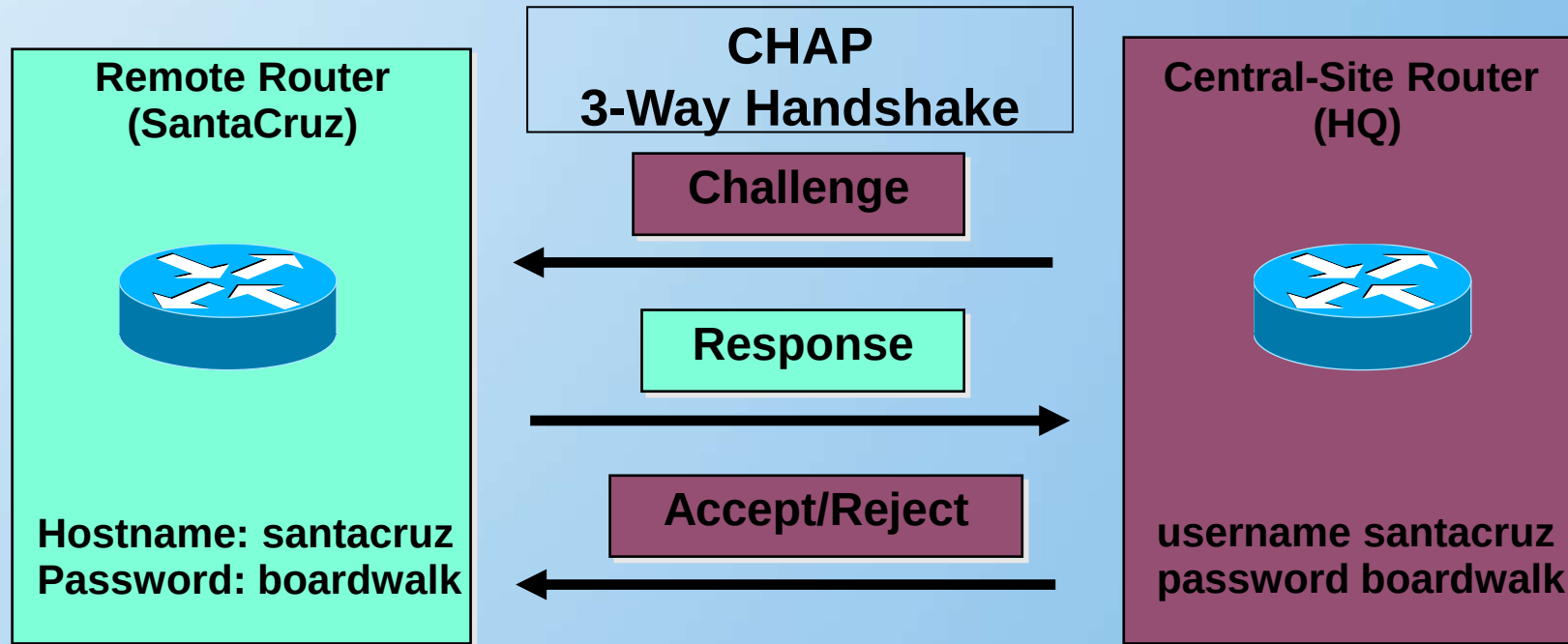
■ PPP两种认证协议：PAP and CHAP

选择一种 PPP 认证协议-PAP



- Passwords 以明文的形式传送
- 远端节点控制重试频率和次数

选择一种 PPP 认证协议-CHAP



- 使用 “secret”，只有认证者和远端节点知道

PAP的特点

- PAP是一种简单的明文验证方式。
- NAS (Network Access Server) 要求用户提供用户名和口令,
- 这种验证方式的安全性较差, 第三方可以很容易获取被传送的用户名和口令。
- 所以, 一旦用户密码被第三方窃取, PAP无法提供避免受到第三方攻击的保障措施。

CHAP的特点

- CHAP是一种加密的验证方式，能够避免建立连接时传送用户的真实密码
- NAS向远程用户发送一个挑战口令（challenge），其中包括会话ID和一个任意生成的挑战字串（arbitrary challenge string）。远程客户必须使用MD5单向哈希算法返回用户名和加密的挑战口令。
- 因为服务器端存有客户的明文口令，所以服务器可以重复客户端进行的操作，并将结果与用户返回的口令进行对照。
- CHAP为每一次验证任意生成一个挑战字串来防止受到再现攻击。
- 在整个连接过程中，CHAP将不定时的向客户端重复发送挑战口令，从而避免第3方冒充远程客户（remote client impersonation）进行攻击。

点到点协议PPP的功能

- PPP是Internet标准
- (RFC1661 1662 1663)
 - 处理错误监测
 - 支持多种协议 (IP、IPX、DECnet等)
 - 连接时允许协商IP地址
 - 允许身份认证

PPP的帧格式 P191

- PPP的帧格式类似于HDLC，但是面向字符的协议（以字节为单位）

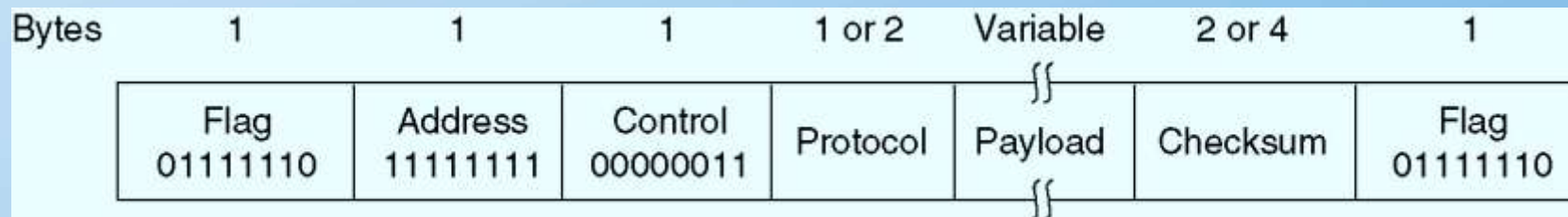
1	1	1	1/2	可变	2/4	1
标志 01111110	地址 11111111	控制 00000011	协议	有效载荷	校验和	标志 01111110

Don't reinvent the wheel



PPP Frame Format(cont'd)

- 总是以一个特殊的字符开始01111110 (跟HDLC相同)P195
 - 在同步链路中，该过程是通过一种称作比特填充（bitstuffing）的硬件技术来完成的
 - 异步链路时：若封装在PPP帧中的数据出现0x7E字节，则用2字节序列0x7D、0x5E取代；若出现0x7D字节，则用2字节序列0x7D、0x5D取代；



P195的填充注释

■如果待传输的数据是0x7E (01111110)

□发方：先使用0x7D填充；再将0x7E XOR 0x20=0x5E；即0x7D、0x5E取代0x7E

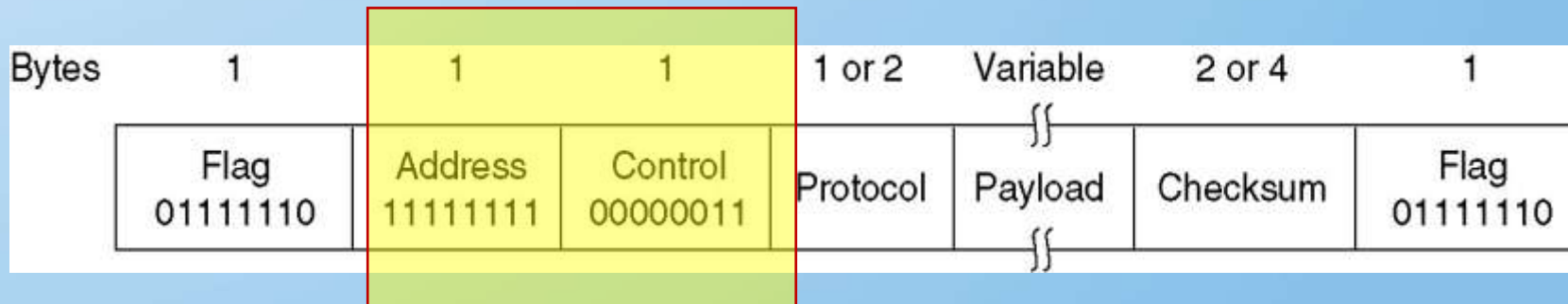
□收方：扫描到0x7D，删掉它；再将其后的一个字节与0x20异或，即0x5E XOR 0x20=0x7E，恢复出待传输的数据。



PPP的帧格式(续)

双方协商认同后，可省略

- 地址域：固定为11111111，可省略
- 控制域：缺省为00000011，即无序号帧（即毋需确认），可省略
- 协议域：不同的协议不同的代码 P191
- 载荷域：可变长，缺省1500字节
- 校验和：缺省为2字节，也可定义为4字节



一个收到的PPP的帧数据是：7D 5E FE 27 7D 5D 7D 5D 65 7D 5E

- ☐ A 5E FE 27 5D 7D 65 5E
- ☒ B 7E FE 27 7D 7D 65 7E
- ☐ C 7E FE 27 7D 7D 65 5E
- ☐ D 7E FE 27 5D 5D 65 5E

提交

PPP的链路控制协议 LCP

- LCP (Link Control Protocol) 提供了建立、配置、维护和终止点对点链接的方法
- LCP的过程按以下四个阶段进行：
 - 链路的建立和配置协调
 - 链路质量检测
 - 网络层协议配置阶段
 - 关闭链路

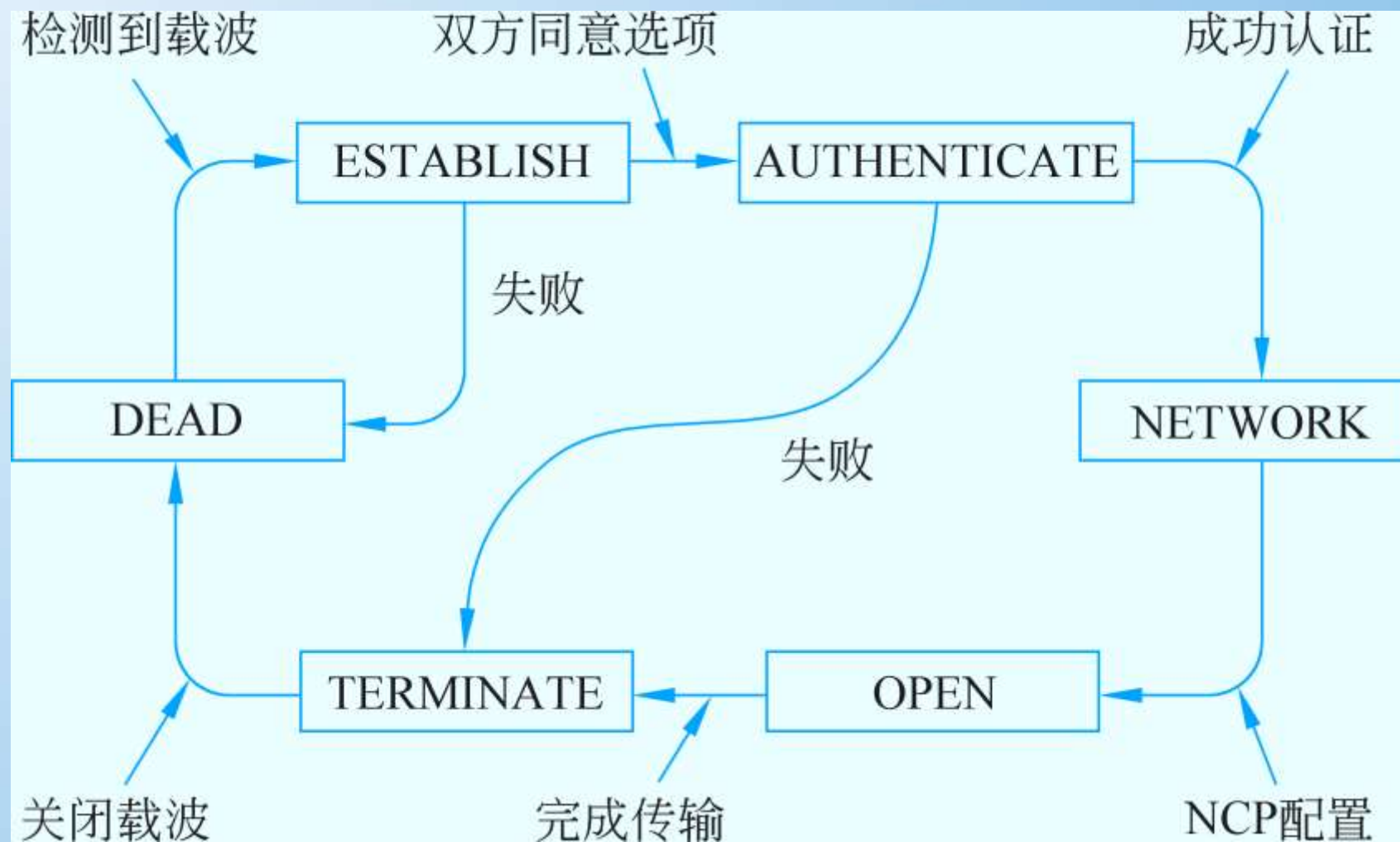
PPP的工作过程

- 发送端PPP首先发送LCP帧，以配置和测试数据链路
- 在LCP建立好数据链路并协调好所选设备之后，发送端PPP发送NCP帧，以选择和配置一个或多个网络协议
- 当所选的网络层协议配置好后，便可将各网络层协议的分组发送到数据链路上
- 配置好的链路将一直保持通信状态，直到LCP帧或NCP帧明确提示关闭链路，或有其它的外部事件发生（如用户干预等）

一次使用PPP协议的过程

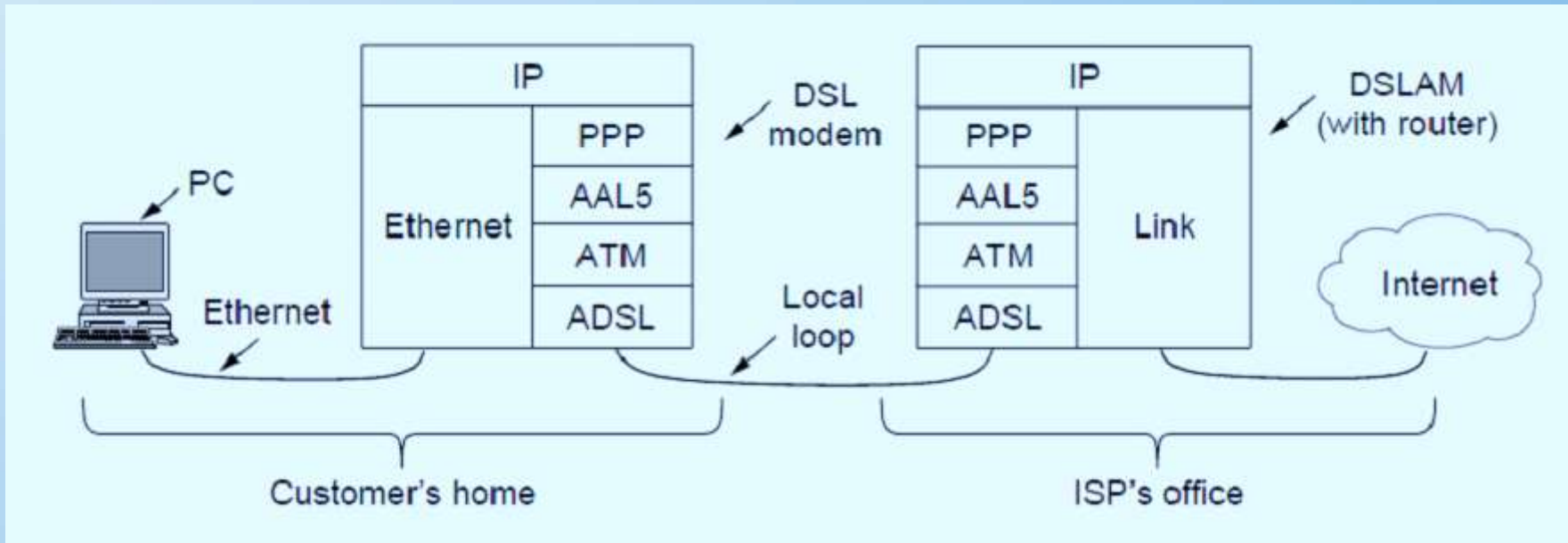
- 1.初始状态
- 2.建立连接：建立成功到3)，否则到1)
- 3.选项协商：协商成功到4)，否则到7)
- 4.身份认证：认证成功到5)，否则到7)
- 5.配置网络：网络配置完后到6)
- 6.数据传输：数据传输完后到7)
- 7.释放链路：回到1)

PPP工作状态图P203



ADSLP192

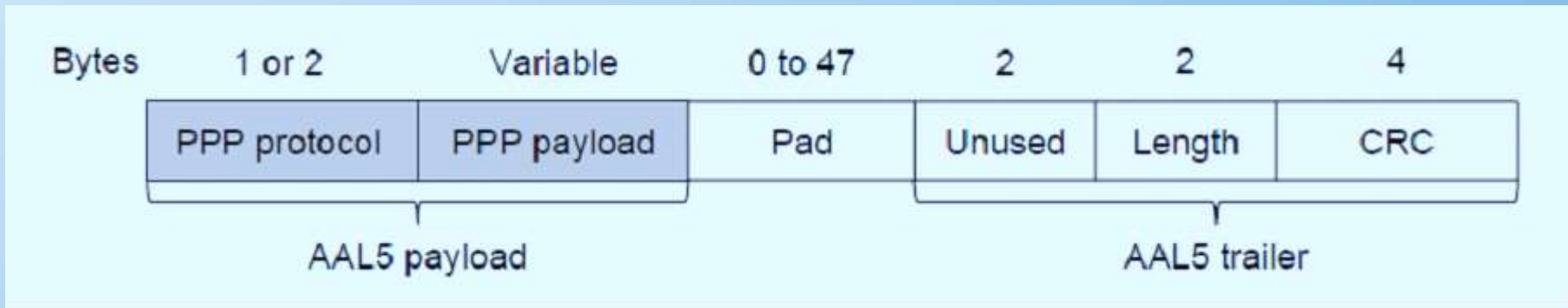
- 广泛用于通过本地回路**宽带接入**
 - ADSL 在 modem (客户) 到 DSLAM (ISP) 间
 - IP 分组通过 PPP 和 AAL5/ATM 承载



PPPoA

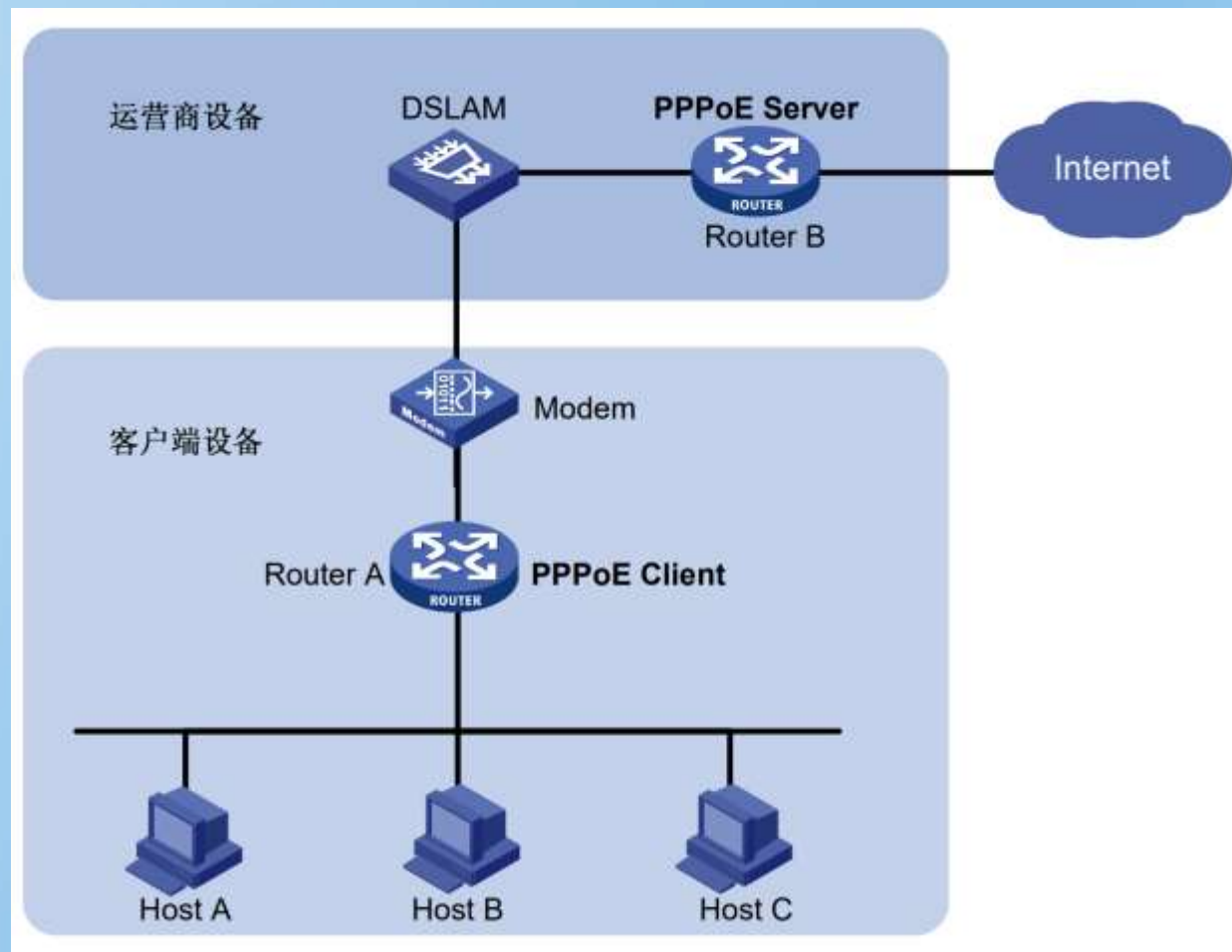
■ PPP 数据通过 ATM 信元封装:

- ATM 使用短且定长的信元 cells (53 字节); 每个信元有虚连接标号
- AAL5 是通过 ATM 传输分组的格式
- PPP 帧转化为 AAL5 帧 (PPPoA)



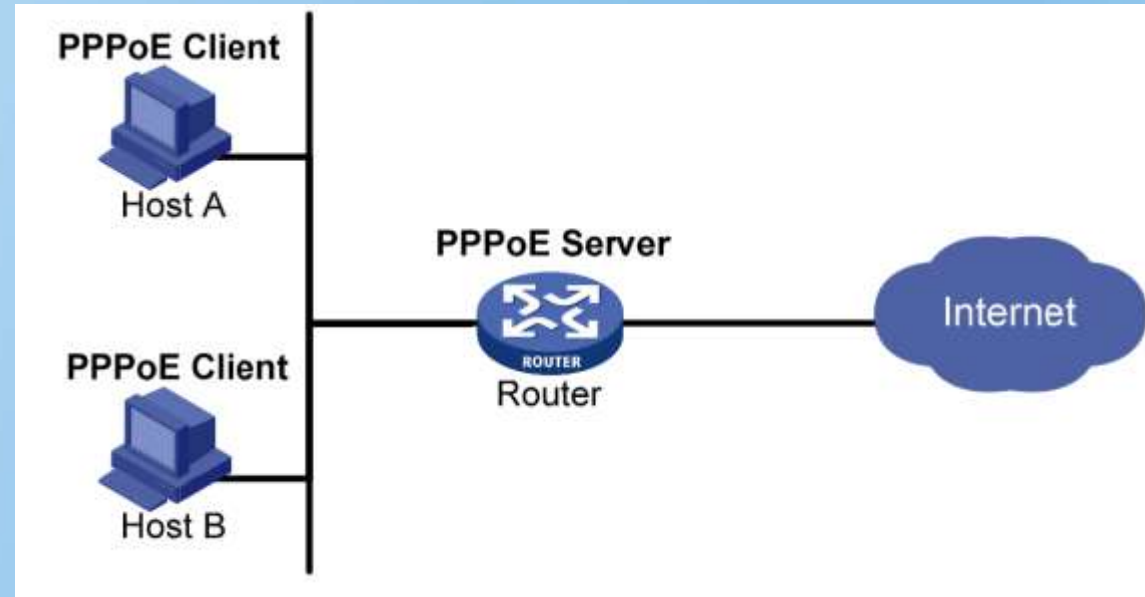
PPPoE使用方式1

- 设备之间建立 PPP 会话，所有主机通过同一个 PPP 会话传送数据，主机上不用安装 PPPoE 客户端拨号软件，一般是一个机构共用一个账号
- PPPoE Client 位于机构内
- PPPoE Server 是运营商的设备



PPPoE使用方式2

- PPP 会话建立在 主机和运营商的路由器之间，为每一个主机建立一个 PPP 会话，每个主机都是 PPPoE Client，每个主机有一个帐号，方便运营商对用户进行计费和控制
- 主机上需要安装PPPoE 客户端软件



关于链路层实例协议的小结

■ 实例协议PPP、DOCSIS (P194)

■ PPP的主要内容

- 了解使用场景：点到点
- 了解使用方式：over SONET、ADSL、DOCSIS
- 掌握帧格式
- 了解PPP的工作状态图 (P197)

谢谢!

